

iFood e Otimização de Entregas

Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos

...

UNIBH 2026/1



Dados do iFood

Maior plataforma de delivery da América Latina

39M

pedidos/mês

220 mil

restaurantes parceiros

170 mil

entregadores ativos

Opera em +1.000 cidades brasileiras





O Problema Enfrentado

Antes da otimização, 1 em cada 5 pedidos atrasava

80%

Taxa de SLA

Acordos de nível de serviço
não atendidos

50%

Tempo ocioso

Entregadores parados
metade do tempo

1 em 5

Entregas atrasadas

Pedidos fora do prazo
acordado com o cliente



Impacto do Problema

Cancelamentos

Atrasos geram insatisfação e cancelamentos em massa, afetando a retenção.



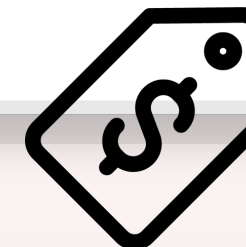
Ociosidade

Entregadores ficam parados ~50% do tempo, reduzindo sua renda mensal.



Custos

Ineficiência operacional aumenta custos e reduz a margem da plataforma.



Por Que o Problema é Difícil?

O número de combinações cresce tão rápido que é impossível calcular a melhor solução

NP-Difícil

Problema do Caixeiro Viajante:
o número de rotas possíveis
cresce fatorialmente ($n!$).

10 pedidos = milhões de rotas
30 pedidos = número astronômico

Tempo Real

Pedidos, entregadores e
condições de trânsito mudam
a cada segundo.

Decisões precisam ser
tomadas em milissegundos.

Restrições

Capacidade dos entregadores,
janelas de tempo, prioridades
e zonas geográficas.

Tudo precisa ser considerado
simultaneamente.



Conceitos da Disciplina

Relação entre o problema do iFood e os conceitos estudados

Complexidade Computacional

Problemas NP-difíceis: não existe solução exata eficiente

Algoritmos Gulosos

Heurísticas rápidas que encontram soluções boas, não perfeitas

Metaheurísticas

Algoritmos genéticos e busca tabu para refinar soluções

Trade-off Ótimo vs. Viável

Aceitar solução boa em tempo real em vez da perfeita



Estratégia do iFood

Divisão do problema em camadas complementares

1

Agrupamento Geoespacial

Pedidos próximos são agrupados



2

Roteamento Heurístico

Rotas otimizadas com metaheurísticas



3

Machine Learning

Previsão de demanda e tempo de entrega



4

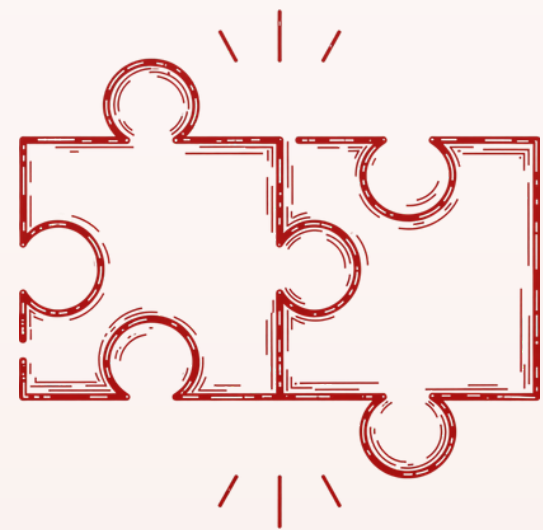
Infraestrutura Escalável

Processamento em tempo real



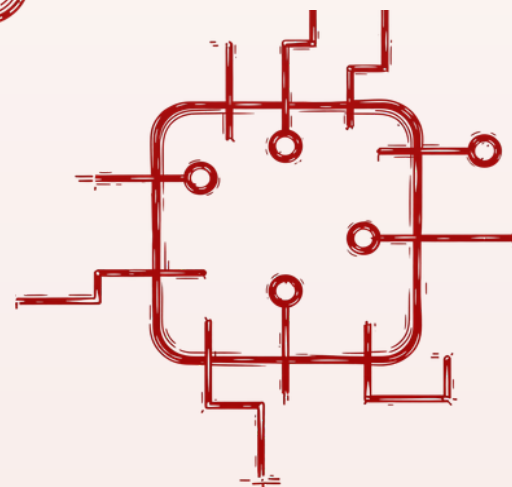
Detalhes da Estratégia

Cada camada resolve uma parte do problema



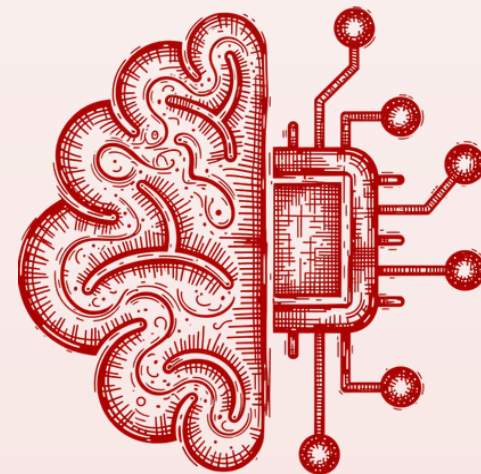
Clustering Geoespacial

Agrupa pedidos por proximidade usando índices espaciais. Reduz drasticamente o espaço de busca.



Algoritmos Genéticos + Busca Tabu

Metaheurísticas que refinam rotas iterativamente, escapando de mínimos locais.



Machine Learning Preditivo

Modelos que preveem demanda futura e estimam tempo de entrega com alta precisão.

Resultados Obtidos

Melhorias após a otimização algorítmica

95%

Taxa de SLA

Antes era 80%
Agora 95% no prazo

-12%

Distância percorrida

Rotas mais curtas
e eficientes

-50%

Tempo ocioso

Entregadores muito
mais produtivos



Proposta Alternativa do Grupo

Proposta conceitual baseada nos conceitos da disciplina

Etapa 1: Clustering H3

Divide a cidade em células hexagonais para agrupar pedidos próximos.

Reduz drasticamente o espaço de busca antes de otimizar as rotas.

Etapa 2: Busca Tabu

Metaheurística que refina rotas dentro de cada cluster.

Evita ciclos repetitivos e encontra boas soluções rapidamente.



Vantagens e Limitações

Avaliação da proposta alternativa do grupo

Vantagens

- ✓ Reduz espaço de busca com clustering eficiente
- ✓ Melhora escalabilidade do sistema
- ✓ Consistência no tempo de resposta
- ✓ Paralelizável entre clusters independentes



Limitações

- ✓ Ajuste fino da granularidade do índice H3
- ✓ Problemas nas bordas dos clusters
- ✓ Dinamismo em tempo real ainda é desafiador
- ✓ Proposta conceitual, não implementada



Análise Crítica e Trade-offs

Decisões envolvem compromissos entre objetivos conflitantes

Velocidade vs. Otimalidade

Soluções rápidas nem sempre
são as melhores possíveis

Escalabilidade vs. Precisão

Mais pedidos exigem simplificações
que reduzem a qualidade

Eficiência vs. Justiça

Rotas ótimas podem prejudicar
entregadores de áreas remotas

Dados vs. Imprevisibilidade

Modelos dependem de dados,
mas o mundo real é caótico



Conclusão

- 1 Otimização algorítmica é essencial**
Para operações em larga escala como o iFood
- 2 Heurísticas são ferramentas práticas**
Para problemas onde a solução exata é inviável
- 3 Conceitos da disciplina se aplicam**
A problemas reais de grande impacto social e econômico

